

ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA DE PREPARACIÓN DIAN

Especificación de requisitos, arquitectura de software, modelo de conocimiento y
aprendizaje adaptativo

Versión 0.1 — Documento de diseño inicial

1. Propósito del documento

Este documento convierte las ideas desarrolladas para la preparación del concurso de méritos de la DIAN en una primera especificación de arquitectura de software. Su objetivo es servir como contrato de diseño antes de comenzar la implementación: delimita el problema, define los módulos, sus responsabilidades, los datos que deben existir, los flujos principales, las interfaces entre componentes y una representación formal de la arquitectura que pueda ser transformada posteriormente en diagramas visuales.

La arquitectura está diseñada alrededor de una premisa: la plataforma no debe comportarse como un lector de normas ni como un chatbot jurídico. Debe funcionar como un sistema de aprendizaje adaptativo que transforma normativa y material de estudio en conocimiento estructurado, conectado y entrenable mediante recuperación activa, aplicación situacional y repetición espaciada.

2. Fuentes y restricciones de dominio

El diseño toma como fuentes de requisitos de dominio los dos documentos proporcionados durante esta conversación: (1) la guía de estudio específica de la OPEC y (2) la ficha oficial de descripción del empleo. La guía recomienda concentrar el tiempo principalmente en competencias básicas y funcionales y da prioridad, entre otros, a Sistema Tributario y Teoría de la Imposición, Procedimiento Tributario, Cobro Coactivo y Persuasivo, Sistema Aduanero y Cambiario y CPACA. La ficha del empleo identifica el cargo como Analista I, nivel técnico, en Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, con foco en Administración de cartera, Recaudo y Devoluciones, y enumera las competencias funcionales específicas del cargo.

Decisión de producto

NotebookLM no forma parte de la solución. Toda la ingesta, síntesis, estructuración, generación de material, evaluación y planificación de estudio deben ser capacidades nativas de esta plataforma.

3. Contexto funcional de la vacante

Elemento	Definición de diseño
Cargo	Analista I — Nivel Técnico
Proceso	Cumplimiento de obligaciones tributarias
Subproceso	Administración de cartera, Recaudo-Devoluciones
Funciones relevantes	Clasificación/priorización de cartera; verificación de expedientes; devoluciones y compensaciones; Entidades Autorizadas para Recaudar; actualización de cuenta corriente/obligación financiera; control de obligaciones formales; cobro persuasivo e ingreso al cobro coactivo; normalización de obligaciones.
Competencias funcionales	Control Extensivo de Obligaciones; Devoluciones y Compensaciones; Cobro Coactivo; Cobro Persuasivo; Medidas Cautelares; Procesos Concursales; Entidades Autorizadas para Recaudar.
Competencias comportamentales	Comportamiento ético, Adaptabilidad, Comunicación efectiva, Trabajo en equipo, además de las competencias básicas indicadas en la ficha.

Fuente documental principal: ficha de descripción del empleo proporcionada por el usuario. La plataforma debe conservar esta información como un JobProfile que condicione el currículo, la priorización y el contexto del tutor.

4. Problema de negocio y objetivos

4.1 Problema

La normativa relevante está distribuida entre leyes, decretos, resoluciones, manuales y materiales explicativos. Las normas pueden modificarse, adicionarse, derogarse o relacionarse entre sí. El usuario necesita comprender y aplicar el contenido en un contexto de juicio situacional, no simplemente recordar fragmentos de texto.

4.2 Objetivo general

Construir una plataforma que convierta las fuentes jurídicas y materiales de preparación en una representación de conocimiento trazable y que utilice dicha representación para generar un proceso de estudio adaptativo, activo y orientado a las competencias de una OPEC concreta.

4.3 Objetivos específicos

- Centralizar fuentes, versiones, vigencia y relaciones normativas.
- Construir un currículo específico a partir del perfil de la vacante y los ejes de estudio.
- Convertir normativa en conceptos, reglas, excepciones, procedimientos y objetivos de aprendizaje.
- Generar y gestionar preguntas de recuperación y casos de juicio situacional.
- Medir dominio por tema, concepto, competencia y habilidad cognitiva.
- Identificar errores recurrentes y programar revisiones mediante repetición espaciada.
- Proporcionar tutoría con IA basada en evidencia recuperada de la base de conocimiento.
- Permitir cambiar el proveedor/modelo de IA sin acoplar la aplicación a un único fabricante.

5. Principios de arquitectura

Principio	Aplicación
Fuente de verdad jurídica	La base jurídica estructurada y las fuentes oficiales son la referencia primaria; la IA interpreta evidencia, no sustituye la fuente.
Separación conocimiento / aprendizaje	El contenido jurídico y su estructura se gestionan independientemente del estado de aprendizaje de cada usuario.
Trazabilidad	Toda afirmación, concepto, pregunta o explicación relevante debe poder rastrearse a sus fuentes y a la versión normativa utilizada.
Multi-modelo / multi-proveedor	La aplicación debe depender de una abstracción LLMProvider, no de SDKs específicos distribuidos por todo el código.
Determinismo donde sea posible	Estado de vigencia, relaciones, puntuaciones, agenda de repetición y permisos no deben depender del LLM.
IA bajo control	La IA debe recibir contexto recuperado, instrucciones de rol y restricciones de evidencia; cuando no exista evidencia suficiente debe declarar insuficiencia.
Aprendizaje activo por defecto	La pantalla principal debe conducir a recuperar, explicar y aplicar, no a consumir documentos pasivamente.
Observabilidad	Cada pipeline de IA y cada resultado de evaluación deben generar metadatos suficientes para auditar calidad y costo.
Evolutividad	El dominio jurídico debe poder crecer sin reescribir el motor de aprendizaje.

6. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción
FR-01	Gestión de OPEC/JobProfile	Registrar cargo, proceso, subproceso, funciones, competencias y prioridades.
FR-02	Ingesta de documentos	Cargar PDFs, HTML y otros formatos permitidos, conservar original y metadatos.
FR-03	Parsing jurídico	Detectar documentos, títulos, capítulos, artículos, párrafos, numerales, tablas y anexos.
FR-04	Vigencia y versiones	Registrar fechas, estado, modificaciones, derogaciones y sustituciones.
FR-05	Relaciones normativas	Gestionar modifica, adiciona, deroga, sustituye, reglamenta, remite, relaciona.
FR-06	Conocimiento	Crear conceptos, reglas, excepciones, procedimientos, términos, actores y objetivos de aprendizaje.
FR-07	Currículo	Asignar temas y objetivos a competencias y al JobProfile.
FR-08	Material de estudio	Generar cartillas, explicaciones, comparaciones, mapas conceptuales y fichas.
FR-09	Banco de preguntas	Crear, revisar, publicar y versionar preguntas.
FR-10	Casos situacionales	Crear escenarios que requieran seleccionar una actuación o justificar una decisión.
FR-11	Evaluación	Registrar intentos, respuestas, tiempo, dificultad percibida y evidencia utilizada.
FR-12	Perfil de dominio	Calcular dominio por objetivo, concepto, competencia y tema.
FR-13	Repetición espaciada	Programar sesiones según rendimiento y olvido estimado.
FR-14	Tutor IA	Explicar, preguntar, evaluar respuestas y adaptar el nivel de dificultad.
FR-15	Búsqueda/RAG	Recuperar evidencia desde índice semántico y grafo jurídico.
FR-16	Analítica	Mostrar progreso, debilidades, errores recurrentes y cobertura del currículo.
FR-17	Administración	Gestionar usuarios, fuentes, jobs de ingestión, prompts, modelos y permisos.

7. Requisitos no funcionales

- RNF-01 Seguridad: autenticación, autorización por rol, cifrado en tránsito, secretos fuera del código y auditoría de acciones sensibles.
- RNF-02 Trazabilidad: cada unidad de conocimiento debe mantener source_document_id, location/anchor, versión y estado de validación.
- RNF-03 Reproducibilidad: los pipelines de IA deben almacenar modelo, prompt/version, parámetros y referencias de contexto.

- RNF-04 Rendimiento: las operaciones de estudio interactivo deben responder sin depender de trabajos pesados de parsing ejecutados en línea.
- RNF-05 Asincronía: ingestión, OCR cuando sea necesario, embeddings, extracción masiva y generación masiva deben ejecutarse mediante colas/jobs.
- RNF-06 Coste: routing de modelos por complejidad y posibilidad de caching/batching para procesos masivos.
- RNF-07 Calidad: toda generación de contenido debe pasar por estados draft → review → approved → published.
- RNF-08 Observabilidad: logs estructurados, métricas de latencia/costo/tasa de error y trazas de pipelines.
- RNF-09 Portabilidad: adaptadores independientes para LLM, vector DB y grafo cuando sea viable.
- RNF-10 Resiliencia: reintentos idempotentes y estados explícitos de jobs.

8. Arquitectura conceptual de alto nivel

La plataforma se divide en siete dominios principales: Experiencia, Aplicación, Conocimiento Jurídico, Aprendizaje, IA, Infraestructura de datos y Operación. La separación busca que la lógica de aprendizaje no dependa del proveedor de IA y que la representación jurídica permanezca estable aunque cambie la interfaz.

```

flowchart TB
    U[Estudiante] --> FE[Web App / UI]
    FE --> API[API / Application Layer]
    API --> CUR[Curriculum & JobProfile]
    API --> KNO[Legal Knowledge Service]
    API --> LRN[Learning Engine]
    API --> ASM[Assessment Service]
    API --> TUT[AI Tutor / Orchestrator]
    KNO --> RAG[Retrieval + RAG]
    KNO --> GRA[Legal Knowledge Graph]
    KNO --> DOC[Document Ingestion Pipeline]
    TUT --> RAG
    TUT --> LRN
    DOC --> STO[Document/Object Storage]
    KNO --> DB[(Relational DB)]
    GRA --> GDB[(Graph DB)]
    RAG --> VDB[(Vector Index)]
    LRN --> DB
    ASM --> DB
    API --> OBS[Observability]
    JOB[Job Queue / Workers] --> DOC
    JOB --> RAG
    JOB --> AIJ[Batch AI Jobs]
    AIJ --> TUT
    
```

9. Vista C4 — Contexto

```

flowchart LR
    Student((Estudiante)) --> Platform[Plataforma de Preparación DIAN]
    Admin((Administrador de contenido)) --> Platform
    Platform --> OfficialSources[(Fuentes oficiales / documentos normativos)]
    Platform --> LLMs[(Proveedores LLM)]
    Platform --> Storage[(Almacenamiento de documentos)]
    
```

Actores primarios: estudiante y administrador/curador. Dependencias externas: fuentes documentales, proveedor o proveedores LLM y almacenamiento de objetos. El sistema no debe asumir que una fuente externa es siempre consultable en tiempo real; la plataforma conserva copias, metadatos y versiones según la política de ingestión.

10. Vista C4 — Contenedores lógicos

Contenedor	Responsabilidad
Web App	Interfaz de estudio, dashboard, biblioteca, grafo, simulador, tutor.
API Gateway / Backend	Autenticación, autorización, validación, orchestration de casos de uso.
Curriculum Service	JobProfile, competencias, temas, objetivos, prioridades y prerrequisitos.
Legal Knowledge Service	Documentos lógicos, unidades normativas, vigencia, relaciones y conceptos.
Learning Service	Estado de dominio, sesiones, repetición espaciada, agenda y mastery.
Assessment Service	Preguntas, casos, rúbricas, intentos y scoring.
AI Orchestrator	Routing, prompts, tools, guardrails, RAG context y LLM adapters.
Ingestion Workers	Parsing, extracción jurídica, chunking, embeddings y detección de relaciones.
Search/RAG Service	Búsqueda léxica, semántica, filtros, graph expansion y construcción de contexto.
Relational DB	Estado transaccional.
Vector Index	Representaciones semánticas de contenidos y preguntas.
Graph DB	Relaciones jurídicas, prerrequisitos y dependencias.
Object Storage	Archivos originales, artefactos derivados y evidencias.
Queue / Scheduler	Procesamiento asíncrono y agenda de estudio.
Observability	Logs, métricas, trazas, costos y eventos.

11. Arquitectura del dominio jurídico

El dominio jurídico debe representar el contenido original y la interpretación estructurada como entidades distintas. No se recomienda guardar toda la semántica únicamente en embeddings porque la aplicación necesita relaciones explícitas, consultas deterministas y trazabilidad.

```
erDiagram
    DOCUMENT ||--o{ LEGAL_UNIT : contains
    DOCUMENT ||--o{ DOCUMENT_VERSION : has
    LEGAL_UNIT ||--o{ NORM_RELATION : source
    LEGAL_UNIT ||--o{ KNOWLEDGE_CLAIM : supports
    CONCEPT ||--o{ KNOWLEDGE_CLAIM : described_by
    OBJECTIVE ||--o{ CONCEPT : requires
    TOPIC ||--o{ OBJECTIVE : contains
    COMPETENCY ||--o{ TOPIC : groups
    JOB_PROFILE ||--o{ COMPETENCY : requires
    JOB_PROFILE ||--o{ FUNCTION : defines
    LEGAL_UNIT }o--o{ CONCEPT : references
    NORM_RELATION }o--|| LEGAL_UNIT : target
    QUESTION }o--o{ OBJECTIVE : tests
    CASE_STUDY }o--o{ OBJECTIVE : applies
```

12. Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Propósito
JobProfile	Perfil de la vacante; cargo, proceso, subprocesso, funciones y competencias.
Competency	Competencia básica, funcional, comportamental o integridad.

Topic	Tema de estudio asociado a una competencia.
Objective	Objetivo observable de aprendizaje.
Document	Documento fuente original.
DocumentVersion	Versión temporal del documento.
LegalUnit	Unidad estructural: título, capítulo, artículo, párrafo, numeral, etc.
NormRelation	Relación entre unidades: modifica, deroga, adiciona, sustituye, reglamenta, remite, etc.
Concept	Concepto estudiable.
KnowledgeClaim	Afirmación estructurada sustentada por una o más fuentes.
Procedure	Secuencia o lógica de actuación.
Question	Pregunta con objetivo, evidencia, dificultad y respuestas.
CaseStudy	Escenario situacional y conjunto de decisiones posibles.
Rubric	Criterios para evaluar una respuesta abierta o caso.
Attempt	Intento del estudiante.
MasteryState	Estado de dominio por objetivo/concepto.
ReviewCard	Unidad de recuperación programable.
StudySession	Sesión de estudio.
AIInteraction	Interacción con el tutor IA y sus artefactos de contexto.
PromptVersion	Versión de prompt o plantilla empleada.

13. Taxonomía de relaciones jurídicas

Relación	Semántica
amends / modifica	La norma de origen altera contenido de una unidad destino.
adds / adiciona	Añade una unidad o contenido nuevo.
repeals / deroga	Elimina vigencia de una unidad.
replaces / sustituye	Reemplaza íntegramente o funcionalmente una disposición.
regulates / reglamenta	Desarrolla reglamentariamente otra disposición.
refers_to / remite	Una disposición remite a otra.
related_to / relacionada	Relación temática o jurídica sin relación de modificación.
depends_on / depende_de	Objetivo o conocimiento requiere otro conocimiento previo.
implements / implementa	Procedimiento operativo implementa una regla o política.

14. Pipeline de ingestión jurídica

El pipeline de ingestión es asíncrono. Un documento no pasa directamente de PDF a material de estudio publicado. Cada fase genera artefactos y estado, de modo que se pueda re-procesar una etapa sin perder el original.

```
flowchart TB
  A[Upload / Fetch Source] --> B[Document Registry]
  B --> C[File Validation]
  C --> D[Text Extraction]
  D --> E[Structural Parsing]
  E --> F[Legal Segmentation]
  F --> G[Metadata Extraction]
  G --> H[Version / Vigency Analysis]
  H --> I[Relation Extraction]
  I --> J[Concept & Rule Extraction]
  J --> K[Chunking]
  K --> L[Embeddings]
```

```

K --> M[Index in Search]
I --> N[Graph Updates]
J --> O[Draft Learning Objects]
O --> P[Human / Automated Validation]
P --> Q[Publish]

```

15. Contrato de estado del pipeline

Estado	Significado
RECEIVED	Archivo recibido y registrado.
VALIDATED	Tipo, tamaño, hash e integridad verificados.
EXTRACTED	Texto y/o estructura extraídos.
PARSED	Unidades normativas identificadas.
ENRICHED	Metadatos, vigencia y relaciones extraídos.
INDEXED	Índices y grafo actualizados.
DRAFT_KNOWLEDGE	Objetos de aprendizaje generados en borrador.
REVIEW_REQUIRED	Requiere revisión.
PUBLISHED	Disponible para estudio.
FAILED	Fallo; contiene causa y artefactos de diagnóstico.

16. Motor de currículo y priorización

El currículo no debe construirse únicamente a partir de la lista de documentos. Se construye desde el JobProfile, las competencias y los temas indicados en los materiales de preparación; después se conecta a las fuentes normativas que sustentan cada objetivo.

```

flowchart TB
  JP[JobProfile] --> C[Competencias]
  C --> T[Topics]
  T --> O[Learning Objectives]
  O --> PR[Prerequisites]
  O --> S[Sources / Legal Units]
  O --> Q[Questions]
  O --> CS[Case Studies]
  M[Mastery State] --> P[Priority Engine]
  PR --> P
  JP --> P
  P --> PLAN[Study Plan]
  PLAN --> SES[Study Session]

```

17. Priorización del estudio

La prioridad debe ser un dato calculado, no una etiqueta estática. Como regla conceptual, puede combinar importancia para la OPEC, dificultad estimada, debilidad actual, dependencia de prerrequisitos y proximidad del examen. La fórmula concreta debe parametrizarse y validarse con datos reales.

```

priority_score =
  w_opec * opec_importance
+ w_exam * exam_weight
+ w_weak * weakness
+ w_decay * forgetting_risk
+ w_dep * dependency_pressure
+ w_gap * coverage_gap

```


El algoritmo no debe asumir que todos los temas tienen el mismo peso. El documento del asesor, por ejemplo, propone concentrar el mayor esfuerzo en competencias funcionales y la ficha del cargo especifica competencias funcionales estrechamente ligadas a cartera, recaudo y devoluciones.

18. Motor de aprendizaje activo

El aprendizaje se modela como un ciclo de recuperación → feedback → corrección → nueva recuperación. La plataforma debe evitar presentar una explicación larga antes de comprobar qué recuerda el estudiante, salvo que el estudiante elija explícitamente un modo de lectura.

```
flowchart TB
  A[Seleccionar objetivo prioritario] --> B[Recuperación inicial]
  B --> C{Respuesta}
  C -->|Correcta| D[Feedback + dificultad]
  C -->|Parcial| E[Diagnóstico del error]
  C -->|Incorrecta| E
  E --> F[Explicación focalizada]
  D --> G[Actualizar Mastery]
  F --> G
  G --> H[Programar siguiente revisión]
  H --> I[Generar nueva actividad]
  I --> B
```

19. Banco de preguntas

Cada pregunta es un objeto de aprendizaje evaluable, no un texto suelto. Debe apuntar a uno o varios objetivos, conservar la evidencia fuente, tener dificultad y estado de calidad.

Tipo	Uso
Recuperación libre	Comprobar capacidad de explicar o recordar.
Selección múltiple	Evaluación eficiente y simulación de examen.
Verdadero/Falso	Discriminar reglas y excepciones.
Completar	Recuperación de términos, condiciones o plazos.
Ordenar	Comprender secuencias y procedimientos.
Relacionar	Distinguir conceptos próximos y relaciones.
Caso situacional	Aplicar normas y procedimientos en escenarios.
Respuesta abierta	Evaluar comprensión y razonamiento.

20. Evaluación de respuestas y errores

La evaluación debe distinguir entre error de conocimiento, confusión entre conceptos, olvido, lectura del caso, interpretación normativa y error procedimental. Esta clasificación alimenta el motor de adaptación.

```
ErrorType =
  UNKNOWN_CONCEPT
| CONCEPT_CONFUSION
| FORGOT_RULE
| MISSED_EXCEPTION
| NORM_VERSION_ERROR
| PROCEDURE_ORDER_ERROR
| CASE_INTERPRETATION_ERROR
| CARELESS_ERROR
```

21. Tutor IA y orquestación de modelos

El tutor IA es una capa de aplicación que decide qué información recuperar, qué tipo de intervención realizar y qué modelo utilizar. No debe consultar libremente un LLM desde cada endpoint del sistema.

```

flowchart TB
    U[User Message] --> O[AI Orchestrator]
    O --> C[Classify Intent]
    C --> R[Retrieve Evidence]
    R --> G[Graph Expansion]
    R --> V[Vector / Keyword Search]
    G --> X[Context Builder]
    V --> X
    X --> S[Safety + Evidence Guardrails]
    S --> M[Model Router]
    M --> L1[Low-Cost Model]
    M --> L2[Medium Model]
    M --> L3[Strong Reasoning Model]
    L1 --> E[Output Validator]
    L2 --> E
    L3 --> E
    E --> UI[Response + Citations]

```

22. Contrato abstracto LLMProvider

```

interface LLMProvider {
    generate(request: GenerateRequest): Promise<GenerateResponse>;
    embed(request: EmbedRequest): Promise<EmbedResponse>;
    moderate(request: ModerationRequest): Promise<ModerationResponse>;
    structuredOutput<T>(request: StructuredRequest<T>): Promise<T>;
}

interface ModelRouter {
    select(task: AITask, complexity: Complexity): ModelConfig;
}

enum AITask {
    EXPLAIN, QUESTION_GENERATION, OPEN_RESPONSE_EVAL,
    CASE_GENERATION, EXTRACTION, RELATION_EXTRACTION,
    SUMMARIZATION, TUTOR_DIALOG, QUALITY_REVIEW
}

```

23. RAG híbrido: vector + lexical + grafo

La recuperación debe combinar búsqueda semántica, búsqueda léxica y expansión por relaciones. Una pregunta sobre una norma concreta puede requerir recuperar el artículo exacto, sus modificaciones y los conceptos asociados, incluso si algunos no comparten vocabulario con la pregunta.

```

flowchart LR
    Q[Query] --> L[Lexical Search]
    Q --> V[Vector Search]
    Q --> G[Graph Query]
    L --> F[Merge + Rank]
    V --> F
    G --> F
    F --> C[Context Builder]
    C --> LLM[LLM]
    LLM --> A[Answer + Evidence]

```

24. Generación de material de estudio

Las cartillas continúan existiendo, pero dejan de ser documentos manuales contruidos por el estudiante. Se convierten en una vista generada sobre el grafo de conocimiento y los objetivos de aprendizaje. Deben poder regenerarse cuando una fuente cambia.

Artefacto	Fuente	Control de calidad
Ficha conceptual	Conceptos + claims	Evidencia obligatoria; revisión de consistencia.
Cartilla de tema	Objetivos + conceptos + reglas	Cobertura del objetivo y trazabilidad.
Comparación	Dos o más conceptos/unidades	Matriz de diferencias y fuentes.
Mapa conceptual	Relaciones del grafo	Validación de nodos y aristas.
Explicación adaptativa	Mastery + evidencia	No introducir hechos fuera del contexto recuperado.

25. Casos de juicio situacional

Dado que la estrategia de preparación está orientada a juicio situacional, el caso es un objeto central. Un caso debe separar escenario, hechos relevantes, hechos distractores, objetivo(s), opciones, respuesta esperada, justificación, fuentes y errores típicos.

```
CaseStudy {
  id
  scenario
  relevant_facts[]
  distractor_facts[]
  objectives[]
  options[]
  expected_action
  rationale
  source_refs[]
  common_errors[]
  difficulty
  status
}
```

26. Modelo de dominio del aprendizaje

```
flowchart TB
  OBJECTIVE[Learning Objective] --> CARD[Review Card]
  CARD --> ATTEMPT[Attempt]
  ATTEMPT --> FEEDBACK[Feedback]
  FEEDBACK --> MASTERY[Mastery State]
  MASTERY --> SCHEDULE[Review Schedule]
  SCHEDULE --> SESSION[Study Session]
  SESSION --> CARD
  MASTERY --> PRIORITY[Priority Engine]
```

27. Mastery State

El dominio debe ser multidimensional. Una sola puntuación por tema oculta la diferencia entre recordar una regla y aplicarla en un caso. Se recomienda mantener al menos dimensiones de recuperación, comprensión y aplicación.

Dimensión	Ejemplo
Recall	Puede recordar la regla sin consultar.

Comprehension	Puede explicar el concepto y distinguirlo de conceptos próximos.
Application	Puede seleccionar la actuación correcta en un caso.
Source Awareness	Puede ubicar la norma o evidencia relevante.
Stability	Mantiene el rendimiento después de intervalos de tiempo.

28. Seguridad y control de calidad de IA

- Toda respuesta jurídica generada debe tener un contexto de evidencia identificable.
- Los contenidos generados pasan por estados draft/review/approved/published.
- Los prompts se versionan y cada ejecución guarda el prompt_version.
- Las respuestas abiertas pueden usar un modelo evaluador, pero el score final debe poder auditarse mediante rúbrica.
- El sistema debe detectar cuando el modelo genera una afirmación que no aparece en el contexto recuperado.
- No se debe mezclar silenciosamente normativa de diferentes versiones temporales.

29. Arquitectura de persistencia

Una arquitectura pragmática puede comenzar con PostgreSQL para el estado transaccional, un motor de búsqueda/vector para recuperación semántica y una base de grafos para relaciones jurídicas. No obstante, la implementación concreta puede variar; lo importante es conservar las responsabilidades y los contratos descritos en este documento.

Almacenamiento	Uso
PostgreSQL	Usuarios, JobProfile, currículum, preguntas, intentos, mastery, sesiones, jobs, auditoría.
Object Storage	PDF/HTML originales, archivos derivados, artefactos de parsing y snapshots.
Vector Index	Embeddings de unidades legales, claims, conceptos, preguntas y material.
Graph DB	Relaciones normativas, dependencias de objetivos y conexiones entre conceptos.
Cache	Contextos repetidos, metadatos de modelos y resultados de operaciones idempotentes donde sea seguro.

30. Eventos de dominio

DocumentReceived
DocumentParsed
LegalUnitCreated
NormRelationDetected
DocumentVersionPublished
KnowledgeObjectCreated
KnowledgeObjectApproved
QuestionPublished
CasePublished
AttemptRecorded
MasteryUpdated
ReviewScheduled
StudySessionCompleted

AIInteractionRecorded
ModelInvocationRecorded

Los eventos permiten desacoplar el aprendizaje del pipeline de ingestión. Por ejemplo, cuando se publica una nueva versión de una norma, puede dispararse una revisión de las preguntas y fichas que dependen de las unidades modificadas.

31. Flujo de actualización normativa

```
flowchart TB
    NEW[New Source / New Version] --> DIFF[Detect Structural + Semantic Changes]
    DIFF --> IMP[Impact Analysis]
    IMP --> R1[Dependent Knowledge Claims]
    IMP --> R2[Questions]
    IMP --> R3[Cases]
    IMP --> R4[Study Cards]
    R1 --> RV[Review Queue]
    R2 --> RV
    R3 --> RV
    R4 --> RV
    RV --> PUB[Publish Approved Updates]
```

32. Observabilidad y costos

Cada llamada a un modelo debe generar un registro mínimo con proveedor, modelo, tarea, tokens de entrada/salida si están disponibles, latencia, costo estimado, prompt_version, retrieval_context_id y resultado de validación. Esto permitirá comparar proveedores y optimizar el costo real por sesión de estudio.

Métrica	Uso
Coste por sesión	Controlar el gasto por estudiante.
Costo por tarea IA	Comparar explicación vs evaluación vs generación.
Tasa de recuperación relevante	Medir calidad de RAG.
Tasa de contradicción	Detectar generación incompatible con evidencia.
Tasa de reintentos	Medir estabilidad de infraestructura.
Tiempo de respuesta P50/P95	Medir experiencia interactiva.

33. Roles del sistema

Rol	Capacidades
Student	Estudiar, responder, revisar errores, consultar evidencia, interactuar con tutor.
Content Curator	Revisar fuentes, conocimiento, preguntas, casos y publicar.
Administrator	Usuarios, configuración, proveedores, jobs, políticas y auditoría.
System Worker	Ejecutar pipelines y tareas programadas.

34. API lógica sugerida

/api/job-profiles
/api/competencies
/api/topics
/api/objectives

```

/api/documents
/api/legal-units
/api/norm-relations
/api/concepts
/api/knowledge-claims
/api/questions
/api/cases
/api/study-sessions
/api/attempts
/api/mastery
/api/reviews
/api/search
/api/tutor
/api/ai/jobs
/api/admin/*

```

35. Contrato JSON para graficar la arquitectura

Además de Mermaid, se recomienda mantener una representación JSON canónica. Esta puede ser consumida por un script para producir mapas en Mermaid, Graphviz, Cytoscape, D3, Neo4j Bloom u otras herramientas.

```

{
  "nodes": [
    {"id": "web_app", "label": "Web App", "type": "frontend"},
    {"id": "api", "label": "API / Backend", "type": "service"},
    {"id": "curriculum", "label": "Curriculum Service", "type": "service"},
    {"id": "legal", "label": "Legal Knowledge", "type": "service"},
    {"id": "learning", "label": "Learning Engine", "type": "service"},
    {"id": "assessment", "label": "Assessment", "type": "service"},
    {"id": "ai", "label": "AI Orchestrator", "type": "service"},
    {"id": "ingestion", "label": "Ingestion Workers", "type": "worker"},
    {"id": "postgres", "label": "PostgreSQL", "type": "database"},
    {"id": "graph", "label": "Graph DB", "type": "database"},
    {"id": "vector", "label": "Vector Index", "type": "database"},
    {"id": "objects", "label": "Object Storage", "type": "storage"},
    {"id": "queue", "label": "Queue / Scheduler", "type": "infra"}
  ],
  "edges": [
    {"from": "web_app", "to": "api", "label": "HTTPS"},
    {"from": "api", "to": "curriculum", "label": "use case"},
    {"from": "api", "to": "legal", "label": "knowledge query"},
    {"from": "api", "to": "learning", "label": "study state"},
    {"from": "api", "to": "assessment", "label": "assessment"},
    {"from": "api", "to": "ai", "label": "tutor/generation"},
    {"from": "legal", "to": "graph", "label": "relations"},
    {"from": "legal", "to": "vector", "label": "semantic index"},
    {"from": "ingestion", "to": "objects", "label": "artifacts"},
    {"from": "ingestion", "to": "legal", "label": "parsed content"},
    {"from": "queue", "to": "ingestion", "label": "jobs"},
    {"from": "learning", "to": "postgres", "label": "state"},
    {"from": "assessment", "to": "postgres", "label": "attempts"}
  ]
}

```

36. Mapa global en Mermaid

```

flowchart TB
  subgraph UX[Experiencia]
    WEB[Web App]
  end

  subgraph APP[Aplicacion]
    API[API Backend]
    CUR[Curriculum / JobProfile]
    LRN[Learning Engine]
    ASM[Assessment]
    TUT[AI Orchestrator]
  end

```

```
subgraph KNOW[Conocimiento Juridico]
  ING[Ingestion Pipeline]
  LEG[Legal Knowledge Service]
  RAG[Hybrid Retrieval]
end

subgraph DATA[Datos]
  SQL[(PostgreSQL)]
  GRAPH[(Graph DB)]
  VEC[(Vector Index)]
  OBJ[(Object Storage)]
end

subgraph OPS[Operacion]
  Q[Queue / Scheduler]
  OBS[Observability]
end

WEB --> API
API --> CUR
API --> LRN
API --> ASM
API --> LEG
API --> TUT
LEG --> RAG
ING --> LEG
ING --> OBJ
LEG --> GRAPH
RAG --> VEC
CUR --> SQL
LRN --> SQL
ASM --> SQL
LEG --> SQL
Q --> ING
TUT --> RAG
API --> OBS
TUT --> OBS
ING --> OBS
```

37. Recomendación de estrategia de implementación

No conviene implementar todos los componentes simultáneamente. El primer vertical debe demostrar el ciclo de extremo a extremo sobre una sola competencia funcional, y Cobro Coactivo es un candidato fuerte porque conecta múltiples fuentes y procedimientos indicados en el material de estudio.

Fase	Resultado
Fase 0 — Modelado	Esquema de dominio, contratos, estados y Mermaid/JSON.
Fase 1 — Knowledge Core	Documentos, unidades legales, relaciones, versionado y búsqueda.
Fase 2 — Curriculum	JobProfile, competencias, temas, objetivos y prerrequisitos.
Fase 3 — Learning Core	Preguntas, intentos, mastery, agenda y repetición.
Fase 4 — AI Tutor	RAG + orchestrator + model routing + evaluación.
Fase 5 — Situational Engine	Casos, rúbricas, simulacros y analytics.
Fase 6 — Scale	Más competencias, ingestión masiva, optimización y despliegue.

38. Vertical piloto recomendado: Cobro Coactivo

El piloto debe probar todo el sistema con una competencia funcional concreta. La guía de estudio identifica para este ámbito Estatuto Tributario, Ley 1066 de 2006, Código General del Proceso, procedimientos de

embargo, secuestro y remate, y materiales de normalización/facilidades de pago. El objetivo del piloto no es completar todo el tema, sino comprobar el pipeline desde fuente jurídica hasta sesión adaptativa.

```
flowchart LR
    SRC[Sources] --> PARSE[Parsing]
    PARSE --> KG[Legal Graph]
    KG --> OBJ[Objectives]
    OBJ --> CARD[Study Material]
    OBJ --> Q[Questions]
    OBJ --> CASE[Cases]
    Q --> ATT[Attempts]
    CASE --> ATT
    ATT --> M[Mastery]
    M --> PLAN[Next Review]
    PLAN --> SESSION[Study Session]
    SESSION --> ATT
```

39. Criterios de aceptación del MVP

- El usuario puede seleccionar su OPEC y visualizar un currículo priorizado.
- Existe al menos una competencia funcional completamente modelada.
- Una fuente normativa puede ser ingerida, segmentada y consultada por artículo.
- Las relaciones normativas básicas pueden consultarse y visualizarse.
- Un objetivo de aprendizaje puede enlazarse a conceptos, fuentes y preguntas.
- El estudiante puede responder una actividad y el sistema actualiza su estado de dominio.
- La agenda de repaso genera una próxima actividad basada en el rendimiento.
- El tutor puede recuperar evidencia y explicar un concepto mostrando sus fuentes.
- El proveedor de IA puede cambiarse mediante configuración/adaptador.
- Los trabajos asíncronos pueden reintentarse sin duplicar artefactos.

40. Riesgos principales

Riesgo	Nivel	Mitigación
Incorrecta interpretación jurídica	Alto	Evidencia obligatoria, revisión, versionado y no usar IA como fuente de verdad.
Desactualización normativa	Alto	Versionado, detección de cambios e impacto automático.
Costo excesivo de IA	Medio/Alto	Model routing, cache, batch y modelos baratos para tareas simples.
Complejidad excesiva inicial	Alto	Vertical piloto, arquitectura modular y contratos claros.
Sobredependencia de embeddings	Medio	Mantener relaciones explícitas y búsqueda híbrida.
Mala calidad de preguntas generadas	Medio/Alto	Review queue, rúbricas y métricas de calidad.
Datos duplicados o inconsistentes	Medio	IDs canónicos, hashes, versionado y procesos idempotentes.

41. Decisiones aún abiertas

- Elección exacta de framework frontend y backend.

- PostgreSQL + extensión vectorial frente a vector DB dedicado.
- Graph DB dedicada frente a modelar el grafo inicialmente en tablas relacionales.
- Proveedor de embeddings principal.
- Proveedor/es LLM de producción y reglas concretas de routing.
- Fuente oficial automatizada para actualización normativa y frecuencia de sincronización.
- Nivel de human-in-the-loop necesario antes de publicar contenido generado.
- Modelo matemático definitivo de mastery y repetición espaciada.

42. Resultado esperado de esta arquitectura

Si se implementa conforme a estos principios, la plataforma final no será un agregador de PDFs ni un simple chatbot. Será un sistema que conoce el perfil de la vacante, sabe qué debe dominar el estudiante, conoce las fuentes que sustentan cada objetivo, puede construir material de estudio, puede plantear preguntas y casos, aprende de los errores del estudiante y utiliza IA únicamente como una capa de razonamiento y tutoría sobre una base de conocimiento trazable.

43. Anexo — Taxonomía de tipos de nodo para mapas

```
node_types:
  actor:      Student | Curator | Administrator
  domain:     JobProfile | Competency | Topic | Objective
  legal:      Document | DocumentVersion | LegalUnit | NormRelation
  knowledge:  Concept | KnowledgeClaim | Procedure | Exception
  learning:   ReviewCard | MasteryState | StudySession | Attempt
  assessment: Question | CaseStudy | Rubric
  ai:         AIInteraction | PromptVersion | ModelInvocation
  infra:      Service | Worker | Database | Queue | Storage
```

44. Anexo — Convención de identificadores

JP-<slug>	JobProfile
COMP-<slug>	Competency
TOP-<slug>	Topic
OBJ-<slug>	Learning Objective
DOC-<authority>-<n>	Document
LU-<doc>-<anchor>	Legal Unit
REL-<source>-<target>	Norm Relation
CON-<slug>	Concept
Q-<uuid>	Question
CASE-<uuid>	Case Study
ATT-<uuid>	Attempt

45. Fuentes documentales utilizadas

1. Guía proporcionada por el usuario: listado de temas y documentos para la preparación de la OPEC, incluyendo distribución sugerida del tiempo, prioridades funcionales, fuentes y recomendaciones de estudio.
2. Ficha proporcionada por el usuario: Descripción del empleo FT-TAH-1824, versión 5, año 2024, correspondiente al cargo Analista I, nivel técnico, proceso Cumplimiento de obligaciones tributarias, subproceso Administración de cartera, Recaudo-Devoluciones.

Nota: esta especificación de arquitectura es un diseño derivado de dichas fuentes y de las decisiones de producto discutidas durante la conversación. Las decisiones tecnológicas concretas quedan abiertas hasta la siguiente fase de diseño técnico.